

Drones para el agro

Lineamientos para la definición de especificaciones

Versión 1 — 4 de septiembre de 2026

Consigna para el trabajo de especificaciones

Cada equipo debe definir las especificaciones correspondientes a su área, teniendo en cuenta lo expuesto en la presentación anterior. Para eso, se debe respetar lo siguiente:

1. **Concreción:** las especificaciones deben ser concretas, no dejar lugar a ambigüedad, y no contradecirse con las de los demás equipos.
2. **Fundamentación:** las decisiones tomadas para definir cada especificación deben estar razonablemente fundamentadas.
3. **Consulta entre equipos:** ante una contradicción o una dependencia con otro equipo, se debe consultar directamente con ese equipo para resolverla.
4. **Documento de especificaciones:** utilizarlo para volcar las especificaciones ya definidas, de modo que los demás equipos puedan consultarlas si lo necesitan.
5. **Presentación del martes:** se va a presentar la PPT de especificaciones, no el documento. Cada equipo debe completar su sección correspondiente.
6. **Punto de partida:** los criterios detallados a continuación en este documento son una referencia inicial, no definiciones cerradas. Cada equipo debe tomarlos como base, confirmarlos o ajustarlos según su propio análisis, y avisar a los demás si algo cambia.
7. **Sugerencias por área de investigación:** la sección "Sugerencias por área de investigación" busca orientar hacia dónde deberían apuntar las especificaciones de los equipos. No es una definición estricta ni reemplaza el criterio propio de cada grupo: es una ayuda para saber en qué dirección enfocar el trabajo.

Sugerencias por área de investigación

- **Investigación de mercado y competencia:** especificar las características del servicio a ofrecer, basándose en lo que vieron conveniente en su investigación. Esto implica traducir en características concretas del servicio lo que hoy quedó como observación de mercado: las oportunidades que identificaron (nicho de detección, servicio integral, asesoramiento, cercanía geográfica) y las debilidades que vieron en la competencia deberían bajar a una definición de qué incluye el servicio y cómo se entrega.
- **Especificaciones técnicas del servicio a ofrecer:** definir qué cultivos y plagas vamos a atacar, y con qué tipo de análisis (qué tecnología, sensores, etc.). Esto implica que, para cada combinación cultivo-plaga elegida, quede especificado el tipo de análisis correspondiente: qué se busca detectar, con qué sensor, y bajo qué parámetros técnicos (resolución, cobertura) es viable hacerlo.
- **Estudio técnico del dron:** definir las características que debería cumplir el dron que se utilice. Esto implica cubrir tanto lo que hace al vuelo (autonomía, cobertura por batería, condiciones ambientales que debe soportar) como lo que hace a la integración (qué sensores debe poder llevar y cómo) y al manejo de datos (cómo se procesa y se descarga la información capturada).

- **Marco normativo:** definir concretamente qué normativas limitan al proyecto según las definiciones tomadas. Idealmente, el marco normativo debería definirse en función de lo que terminen definiendo los otros equipos: qué categoría aeronáutica aplica según el dron elegido, qué reglas de datos aplican según el tipo de relevamiento que haga el servicio, y qué limitaciones surgen específicamente de los cultivos, plagas y zonas de operación ya definidos.

Puntos de partida para las especificaciones

Los siguientes criterios [fueron relevados como referencia inicial por los equipos](#), a partir de un análisis preliminar. No están confirmados como definitivos: cada equipo debe validarlos al definir sus propias especificaciones, y avisar si alguno necesita ajustarse.

Cultivos y plagas objetivo

Se propone trabajar principalmente con soja, maíz y sorgo, priorizando las plagas cuya detección por imágenes aéreas presenta mayor efectividad.

Cultivo	Plagas de alta efectividad	Plagas de baja efectividad (requieren complemento)
Soja	Orugas	Chinches, trips, arañuelas rojas
Sorgo	Pulgón amarillo	—
Maíz	Oruga cogollera	Chicharrita

Análisis preliminar para definir el tipo de dron

Para determinar las características y el tipo de dron adecuado para el servicio, se contemplan cinco análisis:

- Análisis de cobertura: determinar cuántas hectáreas debe poder relevar el dron por vuelo.
- Análisis de resolución espacial: determinar qué tamaño mínimo de daño se quiere detectar.
- Análisis de sensores.
- Análisis de autonomía energética.
- Análisis de condiciones ambientales y robustez necesaria.

Cobertura de referencia (ejemplo ilustrativo)

Cultivo	Perfil de superficie	Cobertura de referencia
Soja	Grandes superficies agrícolas	50–100 ha/lote
Maíz	Grandes superficies agrícolas	50–100 ha/lote
Sorgo	Superficies generalmente menores que soja/maíz	30–100 ha/lote

Resolución espacial y sensor por plaga (ejemplo ilustrativo)

Plaga	Cultivo	Daño/síntoma observado	Resolución (ejemplo)	Sensor (ejemplo)
Orugas	Soja	Perforaciones, pérdida de área foliar, defoliación	0,5–2 cm/píxel	RGB (opcional multiespectral)
Oruga cogollera	Maíz	Perforaciones, “ventaneo”, daño en hojas nuevas	0,5–1 cm/píxel	RGB
Pulgón amarillo	Sorgo	Clorosis, amarillamiento, pérdida de vigor	1–3 cm/píxel	Multiespectral

Complemento con sensores en tierra y datos meteorológicos

Para las plagas de baja efectividad por imagen aérea, el sistema se complementa con sensores en tierra y datos meteorológicos públicos:

- Soja: chinches, trips y arañuelas rojas.
- Maíz: chicharrita.

Marco normativo clave

1. **Marco aeronáutico:** RAAC Partes 100 y 101 (Res. ANAC 550/2025, modificada por Res. ANAC 312/2026). Regulan registro del dron, categoría de vuelo, altura, alcance visual y espacio aéreo. Techo general de 122 m en espacio aéreo no controlado. Debe revisarse la presencia de aeródromos, helipuertos, zonas restringidas y aeronaves agrícolas tripuladas, incluso en campo rural.
2. **Responsabilidad y datos:** el artículo 192 del Código Aeronáutico aplica por el riesgo de daños a terceros (contemplar seguro de responsabilidad civil). La Ley 25.326 y la Disposición DNPDP 20/2015 aplican cuando las imágenes permiten identificar personas: el vínculo con el cliente debe contemplar permiso para relevar el lote, confidencialidad y uso de imágenes, mapas y datos de sensores.
3. **Alcance del análisis:** las imágenes y los datos complementarios permiten detectar indicios y priorizar la inspección, pero no reemplazan el diagnóstico profesional (relevante sobre todo para chinches, trips y arañuelas en soja, y chicharrita en maíz). El alcance actual del proyecto es monitoreo, no intervención: si en una etapa posterior se prescribe o aplica un fitosanitario, pasan a regir las normas de SENASA, las leyes provinciales/municipales y la intervención de un ingeniero agrónomo matriculado — esto queda fuera del alcance actual.
4. **Regulación de comunicaciones (ENACOM):** si se incorporan módulos LoRa para sensores terrestres o meteorológicos, debe verificarse la homologación RAMATEL del equipo. La banda 915–928 MHz es de uso compartido (no exclusiva ni libre de interferencias). LoRa es adecuado para telemetría de baja tasa, pero no debe reemplazar el enlace de mando y control ni el de video del dron.